

APIs REST e JSON

ENSA 14 — Automação de redes · 18 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Usar verbos HTTP e códigos de resposta
- ✓ Ler e escrever JSON
- ✓ Fazer um pedido REST em Python

Como estudar esta aula

1 Veja a vídeo-aula na app (3 min).	2 Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.	3 Faça os exercícios da pág. 6.	4 Confira as soluções na pág. 9.
---	---	---	--

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ENSA 14 · Aula 1 de 3 — Comece por aqui: deixar o computador fazer o trabalho repetitivo**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Códigos HTTP	2
2. Exemplo resolvido: JSON	2
3. Exemplo resolvido: Pedido REST em Python (requests)	3
4. Características REST	3
5. Termos técnicos	3
6. Protocolos	5
7. Exercícios para fazer	6
8. Quiz	8
9. Soluções	9
10. Referências bibliográficas	10

Verbo HTTP	CRUD	Exemplo
GET	Read	Listar equipamentos
POST	Create	Criar uma VLAN
PUT / PATCH	Update	Substituir / alterar parte
DELETE	Delete	Apagar

1. Códigos HTTP

Código	Significado
200 OK	Sucesso
201 Created	Recurso criado
204 No Content	Sucesso sem corpo
400 Bad Request	Pedido mal formado
401 Unauthorized	Falta autenticação
403 Forbidden	Sem permissão
404 Not Found	Recurso não existe
500 Internal Server Error	Erro no servidor

2. Exemplo resolvido: JSON

EXEMPLO RESOLVIDO

```
saída
{
  "hostname": "R1",
  "interfaces": [
    {"nome": "GigabitEthernet0/0", "ip": "192.168.1.1", "ativa": true},
    {"nome": "GigabitEthernet0/1", "ip": null, "ativa": false}
  ],
  "ospf": {"processo": 1, "area": 0}
}
```

Tipos: **objeto** {} com pares chave:valor, **array** [], string entre aspas duplas, número, true/false e null.

3. Exemplo resolvido: Pedido REST em Python (requests)

EXEMPLO RESOLVIDO

```
saída
import requests

url = "https://controlador.exemplo/api/v1/network-device"
cabecalhos = {"X-Auth-Token": TOKEN, "Accept": "application/json"}

resposta = requests.get(url, headers=cabecalhos, timeout=10)
resposta.raise_for_status()          # erro se não for 2xx

for equipamento in resposta.json()["response"]:
    print(equipamento["hostname"], equipamento["managementIpAddress"])
```

4. Características REST

- **Cliente-servidor, sem estado** (cada pedido traz tudo o que é preciso, incluindo o token), cacheável, interface uniforme baseada em URIs.
- Autenticação comum: Basic, tokens (Bearer), chaves de API, OAuth.

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

API (Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)) — Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa. Exemplo: Um script pede ao controlador, pela API, a lista de todos os equipamentos.

REST (Representational State Transfer) — Estilo de API que usa HTTP e os seus métodos (GET, POST, PUT, DELETE) para trabalhar com dados. Exemplo: GET `https://controlador/api/v1/devices` devolve os equipamentos em JSON.

JSON (JavaScript Object Notation) — Formato de texto para trocar dados entre programas, com pares chave-valor entre chavetas. Exemplo: `{"hostname": "SW1", "vlans": [10, 20]}`

HTTP (HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)) — Protocolo usado pelos navegadores para pedir e receber páginas web. Não é cifrado. Exemplo: `http://exemplo.com` usa a porta TCP 80.

Python — Linguagem de programação simples e muito usada para automatizar redes. Exemplo: Um script Python com Netmiko entra por SSH em 50 routers e recolhe `show version`.

Métodos HTTP (CRUD: Create, Read, Update, Delete) — As ações de uma API REST: GET lê, POST cria, PUT/PATCH alteram, DELETE apaga. Exemplo: POST /vlans cria uma VLAN nova.

POST (Power-On Self-Test (autoteste ao ligar)) — Teste que o equipamento faz ao hardware logo que é ligado. Exemplo: Se o POST falha, o LED SYST do switch fica âmbar.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

Atualização de segurança (patch) — Correção publicada pelo fabricante para fechar uma vulnerabilidade. Exemplo: Instalar as atualizações do Windows todos os meses.

Código de estado HTTP — Número que o servidor devolve para dizer como correu o pedido. Exemplo: 200 OK, 201 Created, 401 não autorizado, 404 não encontrado, 500 erro no servidor.

AAA (Authentication, Authorization, Accounting) — Modelo de controlo de acesso: autenticação (quem é), autorização (o que pode fazer) e contabilização (o que fez). Exemplo: O administrador entra no router com a conta do servidor central e tudo o que faz fica registado.

Permissão — Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar. Exemplo: O grupo Contabilidade tem permissão de leitura na pasta Faturas.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Hostname — O nome dado ao equipamento, que aparece no prompt. Exemplo: hostname R1-Luanda muda o prompt para R1-Luanda#.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Processo — Um programa que está a correr neste momento na memória do computador. Exemplo: O Gestor de Tarefas do Windows mostra os processos abertos.

Controlador SDN — O programa central de uma rede SDN, que fala com os equipamentos e com as aplicações. Exemplo: O Cisco Catalyst Center (antigo DNA Center) é um controlador.

Autenticação de API — Forma de provar quem é ao chamar uma API: chave, token ou utilizador e palavra-passe. Exemplo: O script envia um token no cabeçalho de cada pedido.

Cliente-servidor — Modelo em que os clientes pedem e um servidor central responde. Exemplo: Ver o correio no Gmail segue o modelo cliente-servidor.

6. Protocolos

HTTP — Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)
camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Métodos HTTP**?

- ☐ **A)** Organizationally Unique Identifier (identificador único da organização)
- ☐ **B)** CRUD: Create, Read, Update, Delete
- ☐ **C)** speed
- ☐ **D)** Post Office Protocol version 3

2. O que quer dizer a sigla **API**?

- ☐ **A)** floating static route
- ☐ **B)** Designated Router (router designado)
- ☐ **C)** Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)
- ☐ **D)** rack

3. O que quer dizer a sigla **JSON**?

- ☐ **A)** tunneling
- ☐ **B)** JavaScript Object Notation
- ☐ **C)** Backup Designated Router
- ☐ **D)** reconnaissance

4. Em que camada OSI trabalha **HTTP**?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 7 — Aplicação

5. Para que serve HTTP?

- ☐ **A)** Versão aberta do HSRP: vários routers partilham um gateway virtual e um assume se o outro falhar. Funciona entre marcas diferentes.
- ☐ **B)** É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.
- ☐ **C)** Protocolo de transporte moderno que junta a fiabilidade do TCP e a cifra do TLS 1.3 numa só camada, sobre UDP. É a base do HTTP/3, usado pelo Google, YouTube e muitos sites.
- ☐ **D)** É o protocolo usado para partilhar pastas e impressoras em redes Windows (e também no Linux com Samba e no macOS). Permite abrir ficheiros noutro computador como se fossem locais, por exemplo em \\servidor\pasta.

6. O que quer dizer a sigla REST?

- ☐ **A)** Local Area Network (rede local)
- ☐ **B)** Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)
- ☐ **C)** Representational State Transfer
- ☐ **D)** Institute of Electrical and Electronics Engineers

7. O que quer dizer a sigla AAA?

- ☐ **A)** Intrusion Prevention System (sistema de prevenção de intrusões)
- ☐ **B)** Authentication, Authorization, Accounting
- ☐ **C)** eXtensible Markup Language
- ☐ **D)** Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

8. O que significa Cliente-servidor?

- ☐ **A)** Modelo em que os clientes pedem e um servidor central responde.
- ☐ **B)** Sinal (flag) TCP usado para pedir a abertura de uma ligação.
- ☐ **C)** Forma de desenhar redes em camadas: acesso (onde ligam os utilizadores), distribuição e núcleo (core).
- ☐ **D)** Os endereços de uma sub-rede que se podem dar a equipamentos: todos menos o de rede e o de broadcast. A fórmula é $2^n - 2$.

9. Que porta usa HTTP?

- ☐ **A)** TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)
- ☐ **B)** TCP 830 (sobre SSH)
- ☐ **C)** TCP 631 (IPP), TCP 443 (IPPS), TCP 445 (impressora partilhada por SMB), TCP 9100 (impressão direta)
- ☐ **D)** TCP 25 (entre servidores), 587 (envio com autenticação), 465 (SMTPS)

10. O que quer dizer a sigla Atualização de segurança?

- ☐ **A)** AIOps
- ☐ **B)** IEEE 802.1X (controlo de acesso à rede por porta)
- ☐ **C)** patch
- ☐ **D)** Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance

8. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que verbo HTTP corresponde a 'Create'?

- ☐ **A)** GET
- ☐ **B)** POST
- ☐ **C)** PUT
- ☐ **D)** DELETE

2. Que código indica falta de autenticação?

- ☐ **A)** 200
- ☐ **B)** 401
- ☐ **C)** 404
- ☐ **D)** 500

3. Qual destes é JSON válido?

- ☐ **A)** {'a': 1}
- ☐ **B)** {"a": 1}
- ☐ **C)** {a = 1}
- ☐ **D)** <a>1

4. As APIs REST são sem estado (stateless).

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

9. Soluções

Exercícios

1. Resposta: B) CRUD: Create, Read, Update, Delete

Métodos HTTP = CRUD: Create, Read, Update, Delete. As ações de uma API REST: GET lê, POST cria, PUT/PATCH alteram, DELETE apaga.

2. Resposta: C) Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)

API = Application Programming Interface (interface de programação de aplicações). Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa.

3. Resposta: B) JavaScript Object Notation

JSON = JavaScript Object Notation. Formato de texto para trocar dados entre programas, com pares chave-valor entre chavetas.

4. Resposta: D) 7 — Aplicação

HTTP → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

5. Resposta: B) É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto). É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

6. Resposta: C) Representational State Transfer

REST = Representational State Transfer. Estilo de API que usa HTTP e os seus métodos (GET, POST, PUT, DELETE) para trabalhar com dados.

7. Resposta: B) Authentication, Authorization, Accounting

AAA = Authentication, Authorization, Accounting. Modelo de controlo de acesso: autenticação (quem é), autorização (o que pode fazer) e contabilização (o que fez).

8. Resposta: A) Modelo em que os clientes pedem e um servidor central responde.

Cliente-servidor: Modelo em que os clientes pedem e um servidor central responde. Exemplo: Ver o correio no Gmail segue o modelo cliente-servidor.

9. Resposta: A) TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

HTTP: porta TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP), transporte TCP.

10. Resposta: C) patch

Atualização de segurança = patch. Correção publicada pelo fabricante para fechar uma vulnerabilidade.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) POST

POST cria.

2. Resposta: B) 401

401 Unauthorized.

3. Resposta: B) {"a": 1}

Chaves e strings sempre com aspas duplas.

4. Resposta: Verdadeiro

O servidor não guarda contexto entre pedidos.

10. Referências bibliográficas

1. BRAY, T. (ed.). RFC 8259: The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format. IETF, 2017.
2. EDELMAN, Jason; LOWE, Scott S.; OSWALT, Matt. Network Programmability and Automation. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly, 2023.
3. CISCO DEVNET. Network Automation and Programmability. Disponível em: <https://developer.cisco.com>. Acesso em: 2026.
4. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.